

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной деятельности

_____ С.Т. Князев

« ____ » _____ 2025 г.

Анализ временных рядов

Учебно-методические материалы по направлению подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.03 Прикладная информатика

Образовательные программы «Алгоритмы искусственного интеллекта»

«Прикладной искусственный интеллект»

Екатеринбург 2025

РАЗРАБОТЧИКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Доцент УНЦ «Искусственный
интеллект»

М.В. Ронкин

Содержание УММ

Материалы курса представлены в репозитории

<https://github.com/MVRonkin/TimeSeriesCourse/tree/main/2025>

Материалы состоят

1. из лекционных презентаций по следующим темам
 - 1.1. Введение в предмет анализ временных рядов
 - 1.2. Модели ВР и постановка задач предсказания значений ВР
 - 1.3. Статистические свойства ВР
 - 1.4. Разложение ВР и наивные методы предсказания
 - 1.5. Методы на основе экспоненциального сглаживания
 - 1.6. Методы авторегрессии-скользящего среднего.
 - 1.7. Оценка качества предсказания ВР (метрики)
 - 1.8. Анализ невязок предсказаний ВР (остаточная часть)
 - 1.9. Оценка надежности предсказаний ВР
 - 1.10. Методы предсказания ВР с использованием машинного обучения.
 - 1.11. Методы работы с многомерными ВР
 - 1.12. Обнаружение аномалий во ВР
 - 1.13. Глубокое обучение нейронных сетей в приложениях анализа ВР
 - 1.14. Особенности работы с индустриальными ВР
 - 1.15. Задача классификации ВР (доп. Раздел)
 - 1.16. Задачи непараметрического анализа сложных ВР (доп. Раздел).
2. материалов практик в формате ipynb по следующим темам
 - 2.1. Моделирование ВР
 - 2.2. Визуализация и предварительный анализ ВР
 - 2.3. Фреймворки для решения задач предсказания ВР
 - 2.4. Методы авторегрессии-скользящего среднего
 - 2.5. Продвинутое использование фреймворков в задачах предсказания ВР
 - 2.6. Использование методов машинного обучения в задачах предсказания ВР
 - 2.7. Использование методов глубоких нейронных сетей в задачах предсказания ВР
 - 2.8. Решение задач поиска аномалий во ВР
 - 2.9. Решение задач классификации ВР (доп. Раздел).
3. итогового задания
<https://github.com/MVRonkin/TimeSeriesCourse/blob/main/2025/README.md>
4. материалов контрольных работ и тестов.
<https://disk.yandex.ru/d/NpxgpA4eDlOSvw>

Ниже приведен пример лекции 2, состоящей из разделов

1.3 (стр.3-30)

1.4 (стр. 31-50)

Примера вопросов для тестов (стр. 51-52)

Текст задания итоговой работы (стр. 53 – 55)